DES3UE Datenbanksysteme WS 2026 Übung 1

Abgabetermin: siehe e-Learning, Abgabeform elektronisch

☒ **DES3UEG1 (Niklas)** **Name** Klemens Danner **Aufwand in h** 8-10
☐ **DES3UEG2 (Niklas)**
☐ **DES3UEG3 (Teufl)** **Punkte** _____ **Kurzzeichen Tutor*in** _____

Hinweise und Richtlinien:

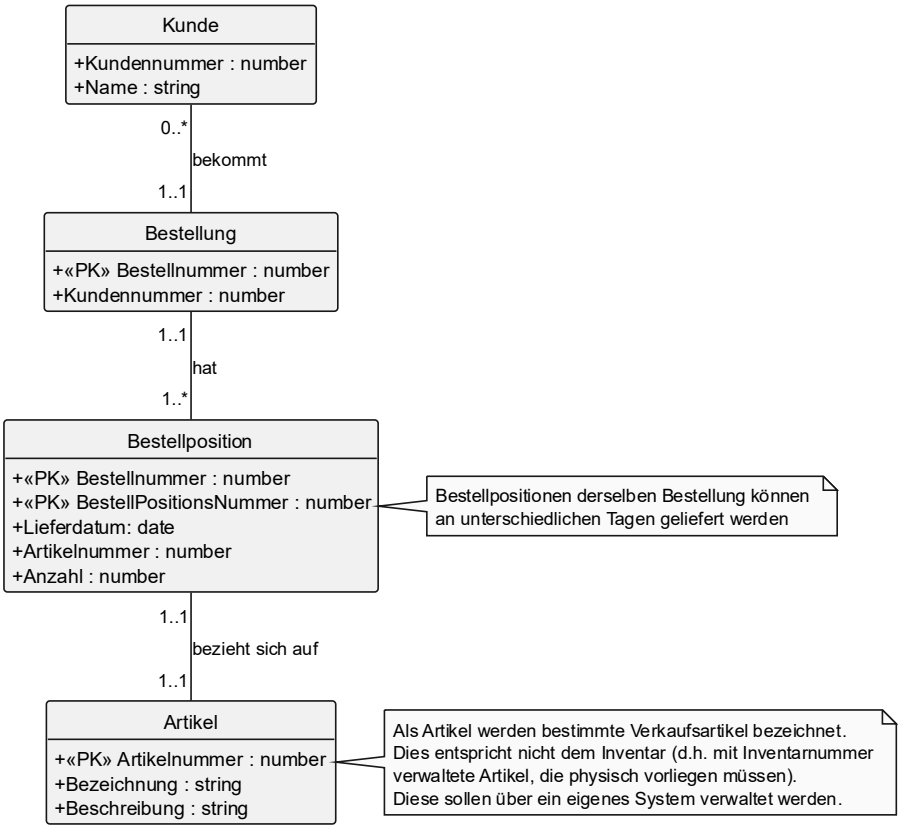
- Übungsausarbeitungen müssen den im E-Learning angegebenen Formatierungsrichtlinien entsprechen – Nichtbeachtung dieser Formatierungsrichtlinien führt zu Punkteabzug.
- Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung.
- Für die Beispiele können Sie ein Softwareprogramm verwenden, der Einsatz von Bleistift und Papier ist ebenfalls möglich.
- Bitte beachten Sie zusätzlich zu den allgemeinen Formatierungsrichtlinien:
  - Vergessen Sie nicht Multiplizitäten, Primärschlüssel und Generalisierungsbeziehungen anzugeben!
  - Beschriften Sie Assoziationen!
  - Achten Sie auf eine einheitliche Benennung und Schreibweise der Klassen, Attribute und Assoziationen, entscheiden Sie sich für entweder durchgängig Englisch oder Deutsch.
  - Gruppenarbeit ist nur bei den angegebenen Beispielen möglich, geben Sie die Namen der Gruppenmitglieder an.

Ziel dieser Übung ist es, aus einer textuellen Beschreibung ein konzeptuelles Datenbankschema mit UML zu erstellen.

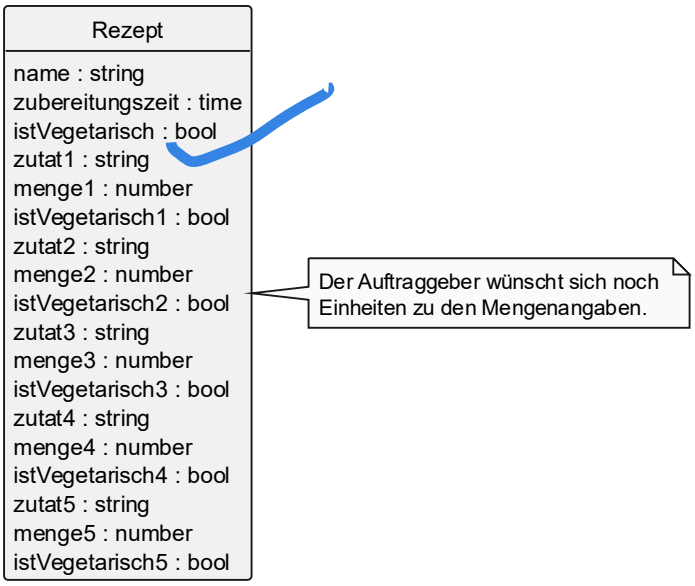
1. UML Korrekturen [2er Gruppen möglich] (je 2 Punkte, 8 Punkte)

Überprüfen Sie folgende UML-Klassendiagramme und beheben Sie die Fehler. Geben Sie die korrigierten UML Klassendiagramme ab und geben Sie zusätzlich in der Lösung an, welche Änderungen Sie warum durchgeführt haben.

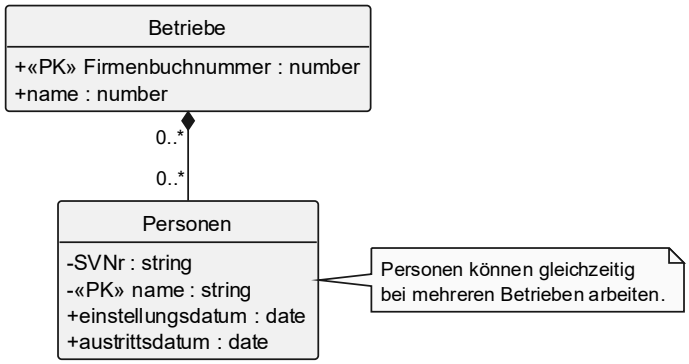
1.1 Bestellungen



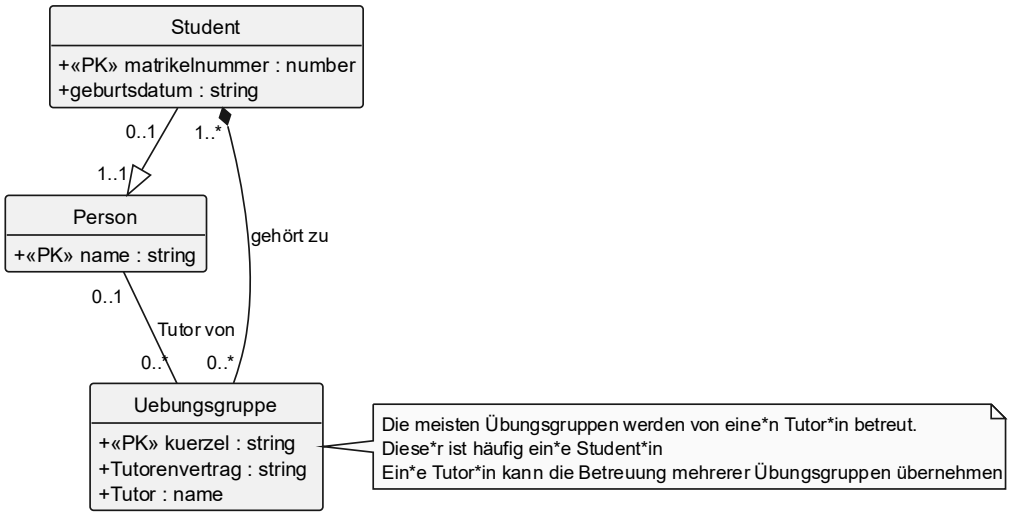
1.2 Rezeptverwaltung



1.3 Anstellungsverhältnisse



1.4 Studierende



2. Fluginformationssystem [2er Gruppen möglich] (10 Punkte)

Entwerfen Sie für das Fluginformationssystem entsprechend der folgenden Beschreibung ein UML-Klassendiagramm.

In einem geplanten Fluginformationssystem sollen Flüge abgebildet werden können. Ein bestimmter Flug ist dabei durch ein Datum und eine Flugnummer (die aber nur innerhalb der Fluglinie eindeutig ist) gekennzeichnet und fliegt von einem bestimmten Flughafen einer Stadt zu einem anderen Flughafen einer anderen Stadt. Jeder Flughafen kann durch einen Code eindeutig identifiziert werden.

Ein Flug wird durch eine bestimmte Fluglinie durchgeführt, wobei ein bis zwei Pilot*innen immer mit an Bord sein müssen. Darüber hinaus gibt es auf einem Flug immer mehrere Flugbegleiter*innen (mindestens drei). Alle Mitarbeiter*innen haben eine eindeutige Personalnummer, Vorname, Nachname und ein Geburtsdatum. Bei Pilot*innen sollen außerdem die Flugstunden sowie die Qualifikation in Form von absolvierten Seminaren (Kurs-Bezeichnung, Datum) festgehalten werden. Diese finden zu einem bestimmten Datum in einer definierten Stadt statt. Bei Flugbegleiter*innen werden das (erste) Einsatzdatum, sowie die Gehaltsstufe (1-10) gespeichert. Jede*r Mitarbeiter*in ist genau einer Fluglinie zugeordnet. Das Ersteinsatzdatum und die Gehaltsklasse (bei Flugbegleiter*innen) bzw. die Flugstunden (bei Pilot*innen) beziehen sich auf die gesamte Laufbahn der Person, unabhängig davon, bei welcher Fluglinie sie gerade beschäftigt ist.

Das Flugzeug, mit dem der Flug durchgeführt wird, ist durch eine Seriennummer, ein Modell und die mit diesem Flugzeug bereits absolvieren Flugstunden gekennzeichnet. Jedes Flugzeug weist eine bestimmte Anzahl an Sitzplätzen auf, die durch eine Reihennummer (1, 2, 3,…) sowie eine Platznummer (A, B, C,…) gekennzeichnet sind. Passagiere können für Sitzplätze in Flügen Reservierungen vornehmen. Für Passagiere werden die Passnummer, sowie Vorname, Nachname und Geburtsdatum abgespeichert.

3. Apotheke (6 Punkte)

Ein Apotheker kontaktiert Sie und bitte Sie um Hilfe bei der Organisation seiner riesigen Sammlung an Rezepturen (Anleitungen) z.B. für Tinkturen oder Salben.

Assistent*innen haben eine Personalnummer, einen Namen und einen Grad, der die Qualifikation bezeichnet. Sie dürfen nur Rezepturen verwenden, für die sie ausgebildet bzw. trainiert sind. Alle Rezepturen haben einen global eindeutigen Namen und eine Dauer in Tagen, wie lange die daraus hergestellten Mixturen gelagert werden können, sowie einen dreistelligen alphanumerischen Code, der die Qualifikation des Labors beschreibt, die notwendig ist, um sie herstellen zu können. Für Tinkturen soll außerdem der Alkoholgehalt des fertigen Auszugs gespeichert werden und für Salben muss der Paraffingehalt in Prozent hinterlegt werden.

Basierend auf einer Rezeptur kann ein Assistent eine Mixtur herstellen. Für alle hergestellten Mixturen muss der Erstellungszeitpunkt, sowie falls vorhanden der Name des Bestellers und das Bestelldatum gespeichert werden. Für jede Mixtur wird nur eine Rezeptur verwendet. Es kann davon ausgegangen werden, dass zwei Mixturen der gleichen Rezeptur nie zur selben Zeit hergestellt werden.

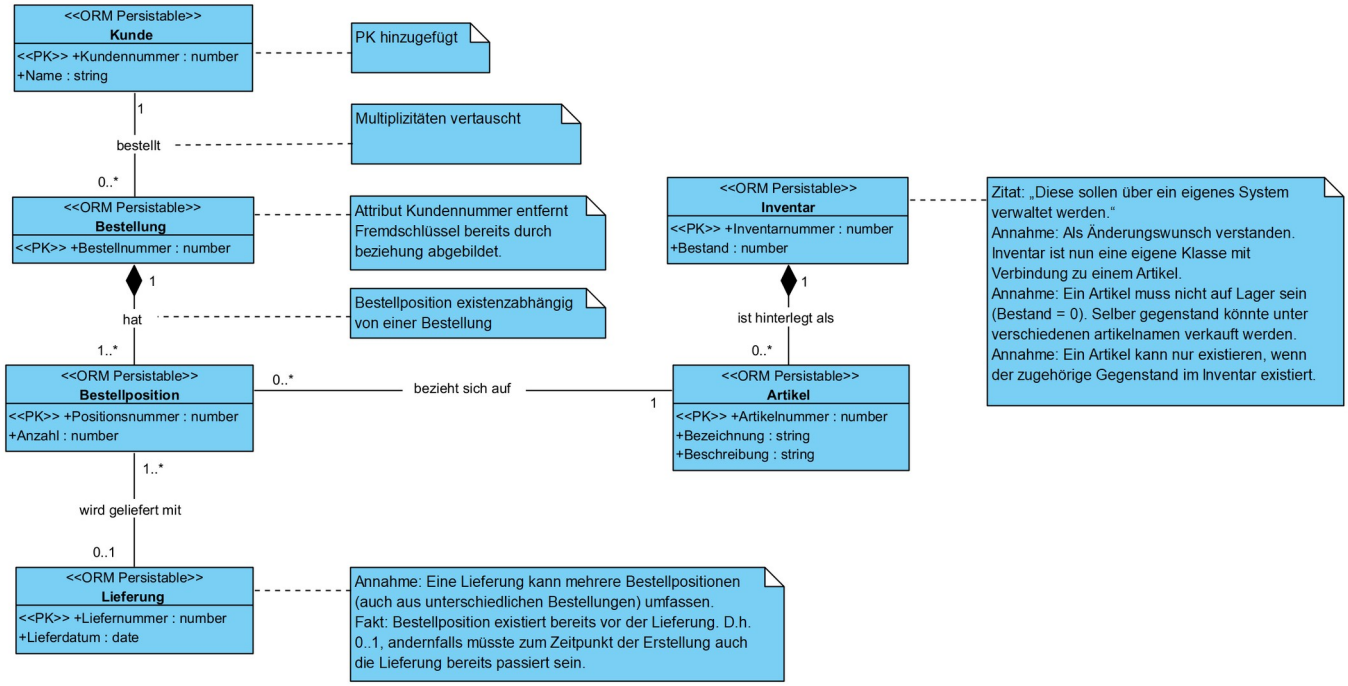
Entwerfen Sie ein UML-Klassendiagramm, das geeignet ist die Daten der angeführten Problemstellung abzubilden.

1. UML Korrekturen

Gruppenarbeit mit Jannick Wolfmeir

1.1 Bestellungen

Modell



Anmerkungen

Änderungen

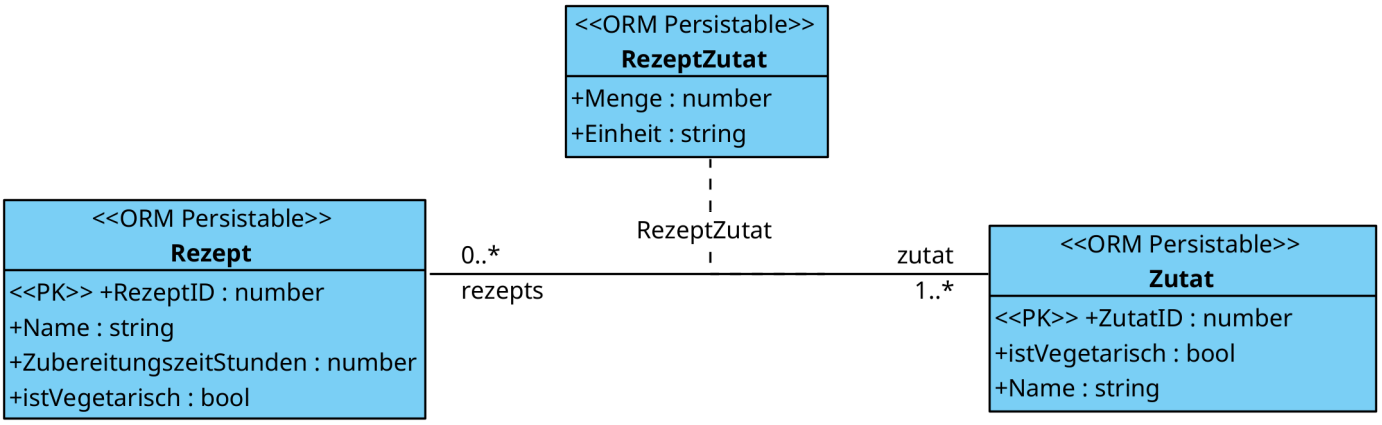
1. Kundennummer als Primärschlüssel gekennzeichnet.
2. Multiplizitäten Kunde - Bestellung vertauscht, Beschriftung „bekommt" in „bestellt" geändert.
3. Fremdschlüssel Kundennummer aus Bestellung entfernt (durch Assoziation abgebildet).
4. Bestellung - Bestellposition als Komposition modelliert (Bestellposition ist existenzabhängig).
5. Fremdschlüssel Bestellnummer und Artikelnummer aus Bestellposition entfernt.
6. BestellPositionsNummer in Positionsnummer umbenannt.
7. Multiplizitäten Bestellposition - Artikel auf 0..* zu 1 korrigiert.
8. Lieferdatum in eigene Klasse Lieferung ausgelagert.
9. Klasse Inventar mit Komposition zu Artikel ergänzt.

Annahmen

- Eine Lieferung kann mehrere Bestellpositionen umfassen.
- Eine Bestellposition existiert vor ihrer Lieferung (daher 0..1).
- Ein Artikel kann einen Bestand von 0 haben.
- Ein Artikel existiert nur, solange sein Gegenstand im Inventar existiert.

1.2 Rezeptverwaltung

Modell



Anmerkungen

Riesenentität wurde aufgeteilt. Die jeweilige Menge und Einheit einer Zutat wird durch eine Assoziationsklasse gespeichert.

Änderungen

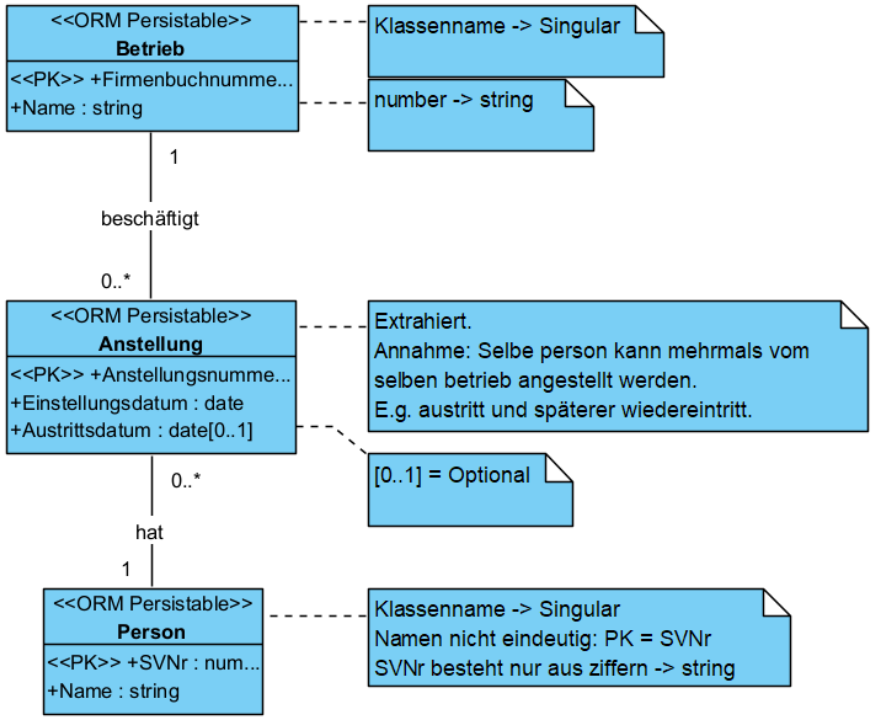
1. zutat1-5 durch eigene Klasse Zutat ersetzt.
2. Menge und neue Einheit in Assoziationsklasse RezeptZutat ausgelagert.
3. Primärschlüssel RezeptID und ZutatID ergänzt.
4. Zubereitungszeit als Dauer in Stunden (number) statt Uhrzeit (time).
5. Multiplizitäten ergänzt: Ein Rezept hat mindestens eine Zutat.

Annahmen

• Rezept- und Zutatennamen sind nicht eindeutig.
• istVegetarisch wird beim Rezept gespeichert, obwohl es aus den Zutaten ableitbar ist

1.3

Modell



Anmerkungen

Änderungen

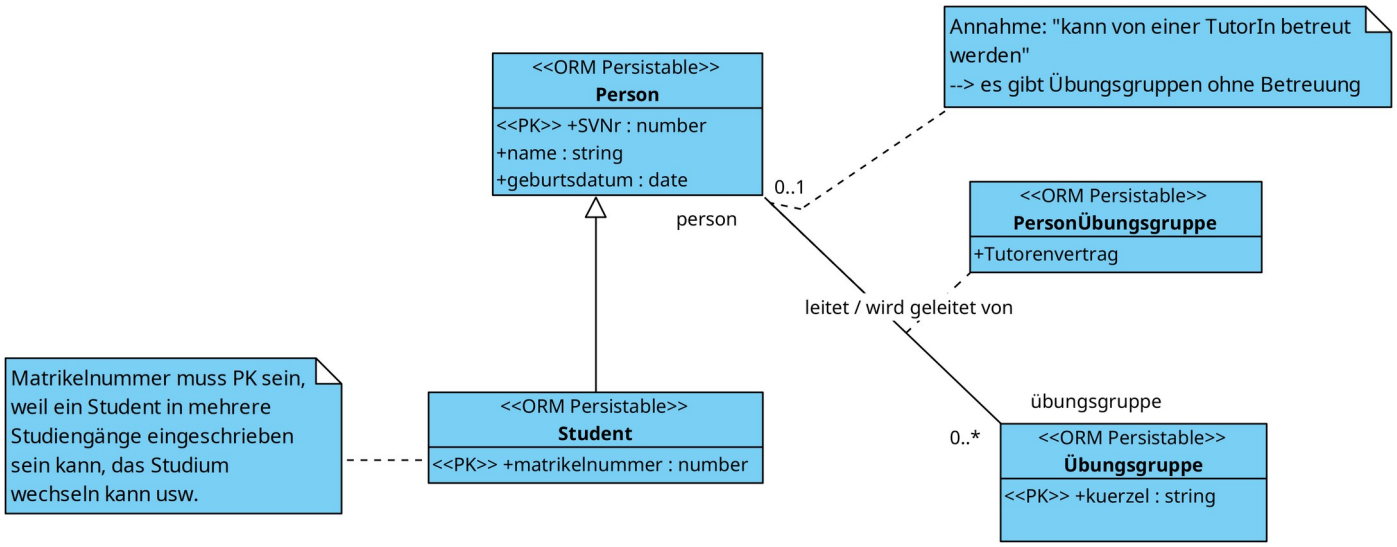
1. Klassennamen in Singular geändert (Betrieb, Person).
2. Datentyp von Betrieb.Name von number auf string geändert.
3. Primärschlüssel von Name auf SVNr verschoben, SVNr als number.
4. Fehlerhafte Komposition durch eigene Klasse Anstellung ersetzt.
5. Einstellungs- und Austrittsdatum von Person nach Anstellung verschoben.
6. Assoziationen beschriftet und Multiplizitäten ergänzt.
7. Sichtbarkeit einheitlich auf öffentlich (+) gesetzt.

Annahmen

• Eine Person kann mehrmals beim selben Betrieb angestellt sein, daher eigene Klasse statt Assoziationsklasse.
• Das Austrittsdatum ist optional, solange die Anstellung läuft.

1.4

Modell



Anmerkungen

Änderungen

1. Multiplizitäten an der Generalisierung Student → Person entfernt.
2. Primärschlüssel von Person von name auf SVNr geändert.
3. Geburtsdatum als date zu Person verschoben.
4. Attribut Tutor : name entfernt (durch Assoziation abgebildet).
5. Tutorenvertrag in Assoziationsklasse PersonÜbungsgruppe verschoben.
6. Uebungsgruppe in Übungsgruppe umbenannt.

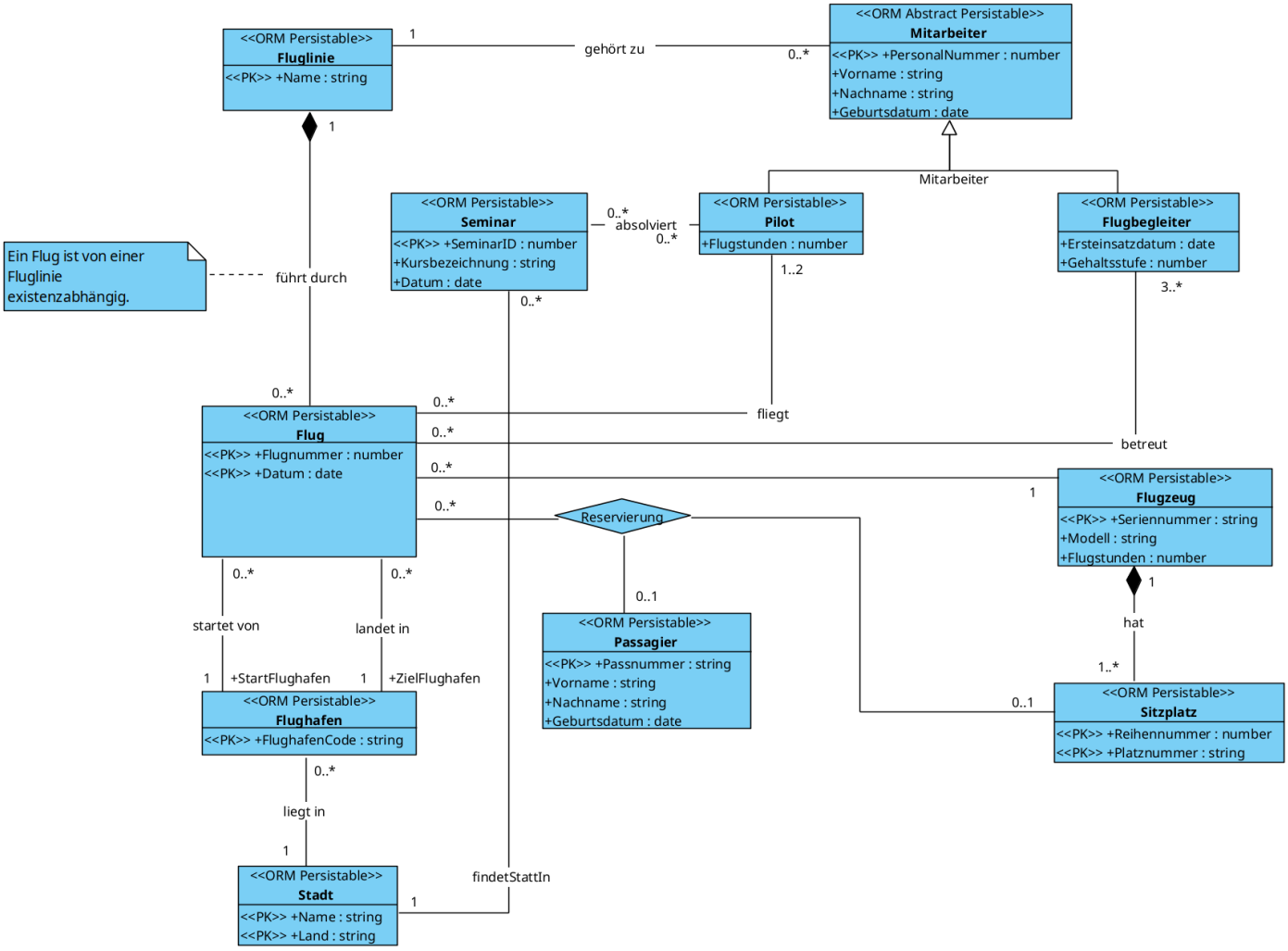
Annahmen

- Es gibt Übungsgruppen ohne Tutor*in (daher 0..1).
- Die Matrikelnummer bleibt Primärschlüssel von Student.

2. Fluginformationssystem

Gruppenarbeit mit Jannick Wolfmeir

Modell



Anmerkungen

Einschränkungen

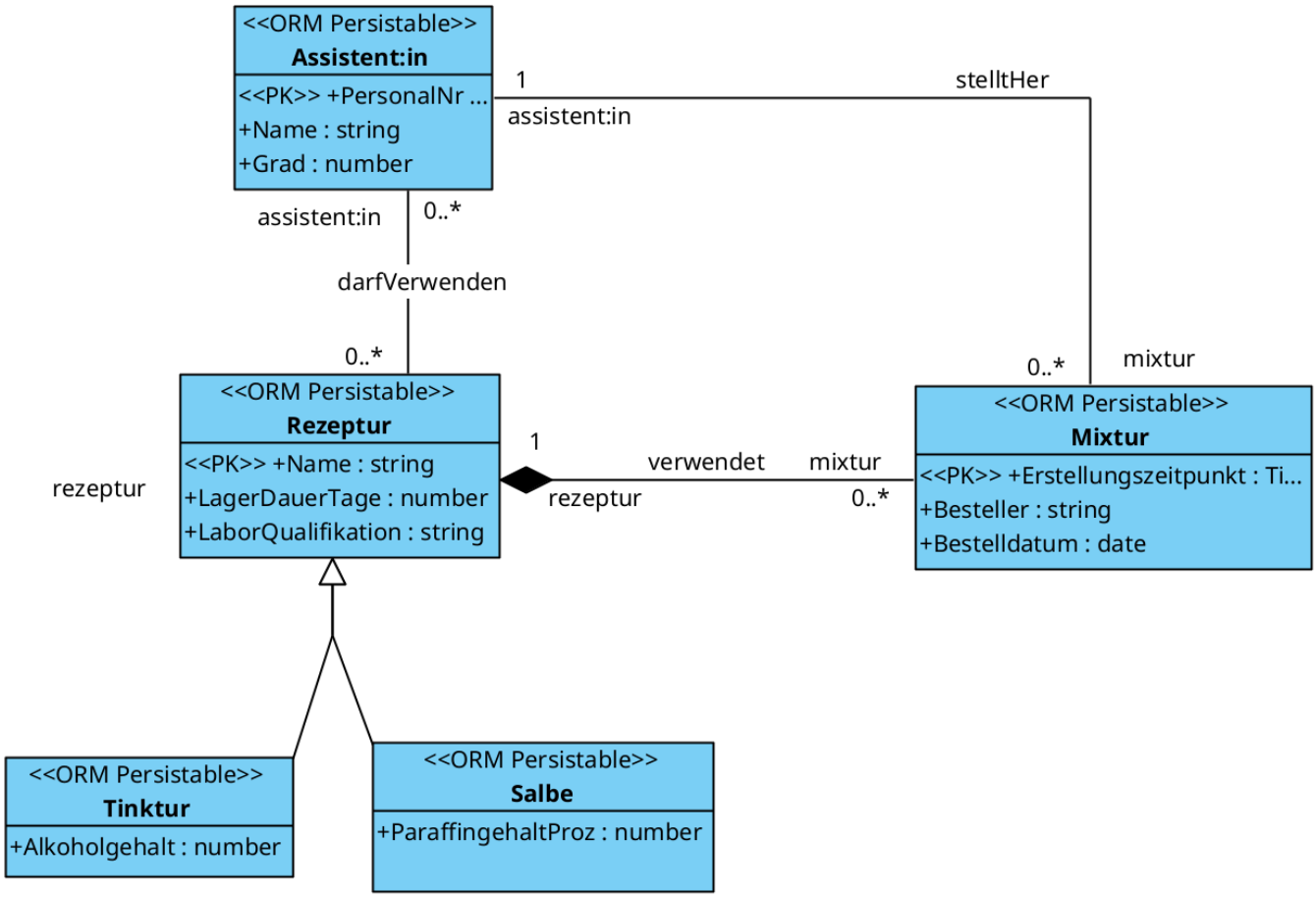
- Schlüssel von Flug: Fluglinie + Flugnummer + Datum (Komposition).
- Schlüssel von Sitzplatz: Seriennummer + Reihennummer + Platznummer (Komposition).
- {StartFlughafen.Stadt ≠ ZielFlughafen.Stadt}
- Der reservierte Sitzplatz gehört zum Flugzeug des Flugs.
- {1 ≤ Gehaltsstufe ≤ 10}
- Generalisierung Mitarbeiter: {complete, disjoint}.

Annahmen

- Namen von Fluglinien sind eindeutig.
- Städte sind über Name + Land eindeutig.
- Seminare erhalten den künstlichen Schlüssel SeminarID.
- Pro Flug reserviert ein*e Passagier*in höchstens einen Sitzplatz.
- Flugstunden, Ersteinsatzdatum und Gehaltsstufe gelten für die gesamte Laufbahn.

3. Apotheke

Modell



Anmerkungen

- "verwendet" ist eine identifizierende Beziehung, in Mixtur ist implizit also der PK von Rezeptur als PK gespeichert.